



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Aplicación web para
seguimiento de presión de
herbivoría mediante visión por
computador
Documentación Técnica**



Presentado por Marcos Zamorano Lasso
en Universidad de Burgos — 22 de marzo
de 2026

Tutor: Álgar Arnaiz González y David
Martínez Acha

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	24
Apéndice B Especificación de Requisitos	25
B.1. Introducción	25
B.2. Objetivos generales	25
B.3. Catálogo de requisitos	26
B.4. Especificación de requisitos	26
B.5. Actores del sistema	27
Apéndice C Especificación de diseño	39
C.1. Introducción	39
C.2. Diseño de datos	39
C.3. Diseño arquitectónico	41
C.4. Diseño procedimental	43
Apéndice D Documentación técnica de programación	49
D.1. Introducción	49
D.2. Estructura de directorios	49

D.3. Manual del programador	49
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	49
D.5. Pruebas del sistema	49
Apéndice E Documentación de usuario	51
E.1. Introducción	51
E.2. Requisitos de usuarios	51
E.3. Instalación	51
E.4. Manual del usuario	51
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	53
F.1. Introducción	53
Bibliografía	55

Índice de figuras

A.1. Burndown Report del Sprint 8	15
A.2. Burndown Report del Sprint 9	18
A.3. Burndown Report del Sprint 10	20
A.4. Burndown Report del Sprint 11	22
A.5. Burndown Report del Sprint 12	23
 B.1. Diagrama general de Casos de Uso	 28
 C.1. Diagrama E-R de la base de datos	 39
C.2. Diagrama relacional de la BBDD	41
C.3. Mockup de la web	44
C.4. Mockup de la web 2	45
C.5. Diagrama de Flujo de la Aplicación	46
C.6. Diagrama de Secuencia de la aplicación	47

Índice de tablas

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

La planificación de un proyecto software constituye un proceso de gestión organizado que permite coordinar actividades, recursos y plazos con el fin de garantizar una ejecución controlada y la consecución de los objetivos definidos. En el contexto de este TFG, donde se desarrolla una aplicación web para la inferencia y visualización de sendas de herbívoros a partir de imágenes aéreas, disponer de un plan de proyecto resulta especialmente relevante para estructurar el trabajo y registrar el avance de forma verificable.

Este apartado presenta, en primer lugar, la planificación temporal seguida durante el desarrollo, desglosando el proyecto en tareas e hitos y estableciendo su evolución cronológica. Para ello, se adopta un enfoque iterativo e incremental inspirado en metodologías ágiles, particularmente *Scrum*, organizando el trabajo en ciclos cortos llamados *Sprints* con los que se busca conseguir una correcta revisión del progreso y una posible adaptación ante incidencias o cambios de alcance, manteniendo una visión continua del conjunto de tareas pendientes y completadas mediante el denominado *Product Backlog*, que funciona como un registro de las labores a llevar a cabo.

Finalmente, el plan se completa con un estudio de viabilidad que analiza el proyecto desde una perspectiva económica y legal. En esta parte se consideran los costes asociados al desarrollo y despliegue, así como las implicaciones derivadas del uso de herramientas, librerías y recursos de terceros, prestando especial atención a licencias software y condiciones de

uso, con el objetivo de asegurar que la solución propuesta sea sostenible, reutilizable y coherente con un escenario de explotación real.

A.2. Planificación temporal

En este apartado se recoge la evolución del trabajo desarrollado a lo largo de los distintos *sprints*, indicando para cada uno de ellos el periodo temporal correspondiente, los objetivos planteados, la dedicación estimada y real, así como las principales tareas llevadas a cabo. Esta organización permite reflejar de forma ordenada el avance efectivo del proyecto y la manera en que se fueron cerrando, ajustando o replanificando distintos bloques de trabajo conforme la aplicación y la memoria evolucionaban.

Durante los primeros *sprints* del proyecto, la planificación y el seguimiento no se estructuraron todavía mediante una estimación homogénea en *points*, sino principalmente a partir de horas previstas y tareas registradas de forma más informal. Como consecuencia, en esta fase inicial no fue posible generar *burndown reports* consistentes ni comparables, ya que la organización del trabajo todavía no seguía un criterio de medición suficientemente estable. Por este motivo, los *burndown reports* solo se incorporan a partir del *Sprint 8*, momento en el que la planificación ya estaba mejor consolidada y permitía representar de forma más fiel la evolución de los *open points* a lo largo de cada iteración.

Sprint 1 - Documentación e investigación de conceptos teóricos

El *Sprint 1* se desarrolló del 25 de octubre al 7 de noviembre. En esta primera etapa, antes del inicio del segundo semestre, los *sprints* estaban pensados para una duración de dos semanas, y funcionó como una toma de contacto inicial con el TFG, ya que comencé a trabajar en él antes de lo establecido oficialmente: aunque la asignatura la curso en el segundo semestre, empecé a avanzar a finales del primero. Además, la semana siguiente a iniciar el TFG comencé mis prácticas en empresa y, junto con tres asignaturas en paralelo, me resultó complicado reservar horas estables para esta tarea, aunque fui sacando tiempo progresivamente.

Para este *sprint* estimé una dedicación total de 22 horas. Finalmente, dediqué aproximadamente 15 horas, lo que se reflejó en que no llegué a completar todas las *issues* previstas.

Las tareas planteadas para este *sprint* fueron:

- Documentación e investigación de conceptos teóricos asociados al proyecto (segmentación semántica, predicción densa, aprendizaje profundo, evaluación y métricas, *encoders* y modelos/arquitecturas).
- Estudio en detalle del artículo base sobre el que se apoya el TFG, para comprender su fundamentación teórica y el enfoque metodológico.
- Localización y recopilación de bibliografía para los distintos conceptos a documentar.
- Configuración del repositorio y del flujo de trabajo: GitHub, operación remota y entorno de desarrollo en VS Code.
- Puesta en marcha del entorno $\text{\LaTeX}$ con la plantilla proporcionada por los profesores y configuración de herramientas ($\text{\TeXstudio}$, $\text{\MiKTeX Console}$ y $\text{\TeXworks}$).
- Selección y configuración de la herramienta de gestión de tareas, optando por Zube.io tras descartar ZenHub.

Durante la primera semana me centré principalmente en asentar el entorno de trabajo. Configuré GitHub y el acceso para operación remota, dejé preparado VS Code para trabajar con comodidad y monté la plantilla de $\text{\LaTeX}$ proporcionada por los profesores. En paralelo, instalé y ajusté las herramientas necesarias para editar y compilar el proyecto, $\text{\TeXstudio}$, $\text{\MiKTeX Console}$ y $\text{\TeXworks}$, ya que al principio necesitaba entender bien cómo organizar el proyecto y compilar sin fricción. También exploré opciones para la gestión del tablero de trabajo: tras comprobar que ZenHub me daba un error inesperado y sin mucha posibilidad de solución, migré a Zube.io y dejé preparada la estructura para organizar las *issues*.

A lo largo de las dos semanas, la parte principal del *sprint* fue la investigación y búsqueda bibliográfica. Dediqué la mayor parte del tiempo a leer y estudiar diferentes *papers* científicos para asentar la base teórica, especialmente el artículo principal en el que se fundamenta el TFG, que trabajé en detalle para comprender correctamente su planteamiento. Como resultado de esta fase, conseguí recopilar bibliografía para la mayoría de los conceptos que tenía previstos documentar, aunque la redacción completa no llegó a cerrarse en este *sprint*.

En cuanto a la documentación escrita, el objetivo era redactar las *issues* de conceptos teóricos planificadas; sin embargo, por falta de tiempo y por la incertidumbre inicial sobre cómo estructurar el contenido, únicamente avancé

en la redacción de dos bloques: la definición de *Visión por Computador* y los conceptos teóricos generales de la *Segmentación Semántica*. Además, estos avances no quedaron consolidados mediante *commit* hasta el *sprint* siguiente, ya que durante este primer tramo estuve reorganizando la estructura del proyecto y me costó definir correctamente las bases del mismo.

Sprint 2 - Primer prototipo de la aplicación web

El *Sprint* 2 abarcó del 8 de noviembre al 22 de noviembre. Para este periodo estimé una dedicación de 12,5 horas, aunque finalmente empleé 21 horas. En este punto, la planificación todavía se encontraba en una fase inicial de ajuste, por lo que el seguimiento del trabajo seguía haciéndose de forma poco estructurada y no mediante una estimación estable en *points*. En su lugar, intenté organizarme con un campo personalizado de *horas*, pero comprobé que no resultaba útil para medir progreso ni para generar informes de seguimiento.

Los objetivos principales de este *sprint* fueron los siguientes:

- Estudiar la documentación oficial de Flask y realizar los tutoriales propuestos [2].
- Diseñar el *mockup* inicial de la aplicación web.
- Implementar una primera versión sencilla de la web, con cuatro botones principales.
- Verificar el flujo de entrada/salida de la aplicación: recibir una imagen en Flask y dibujar en HTML unas líneas de esquina a esquina sobre la imagen.
- Añadir documentación del código y una primera batería de *tests* asociados a este acercamiento inicial.

Durante la primera semana me centré en dos frentes. Por un lado, diseñé el *mockup* de la web para fijar la estructura de pantallas y el flujo esperado de uso. Por otro, dediqué tiempo a estudiar Flask, siguiendo la documentación oficial y completando los tutoriales, ya que necesitaba asentar la base del *backend* antes de comenzar con una implementación funcional.

En la segunda semana abordé la implementación inicial de la aplicación. Construí un prototipo sencillo con los cuatro botones definidos y dejé operativo el flujo mínimo: la aplicación recibía una imagen en el servidor

y se mostraba en el *frontend* con un trazado simple de líneas de esquina a esquina. Este paso fue clave para validar de forma temprana el formato del JSON de trazas y confirmar que el intercambio de datos entre *backend* y *frontend* estaba funcionando como esperaba. Además, documenté el código y añadí *tests* básicos para asegurar que este acercamiento inicial quedaba mínimamente cubierto.

A lo largo del *sprint* también intenté avanzar en la redacción de conceptos teóricos arrastrados del *sprint* anterior, pero apenas conseguí progresar en esa parte debido a la carga de trabajo asociada a la puesta en marcha del prototipo. Aun así, logré completar las tareas específicas definidas para este *sprint*. La única excepción fue la integración del *mockup* en la memoria, que no pude dejar lista a tiempo por un fallo en la configuración del entorno de L^AT_EX en T_EXstudio, lo que obligó a posponer esa incorporación.

Sprint 3 - Ajustes en estilo y aplicación de la web

El *Sprint* 3 se desarrolló entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre. Para este *sprint* estimé inicialmente 4,5 horas, ya que en ese momento todavía no estaba creando todas las tareas de forma consistente y únicamente llegué a registrar algunas. Sin embargo, la dedicación real fue notablemente superior, alcanzando aproximadamente 18 horas, debido a que se fueron abriendo frentes adicionales de revisión y ajuste conforme avanzaba el prototipo.

Cabe destacar que, durante la reunión que dio inicio al *sprint*, conocí al que sería mi otro tutor del TFG, David Martínez, quien me orientó sobre varios aspectos relacionados con el estilo de la interfaz, como Bootstrap, Tailwind y alternativas, y sobre ciertos requerimientos esperables en la web, lo que condicionó parte de las decisiones técnicas de este periodo.

Los objetivos abordados durante este *sprint* fueron los siguientes:

- Sustituir el botón de dibujar trazas por un *checkbox*, simplificando el flujo de interacción.
- Corregir la funcionalidad asociada al PNG, de forma que la web dibujase las trazas sobre el mismo PNG original en lugar de generar un PNG nuevo.
- Investigar Bootstrap y TailwindCSS, y elaborar una comparativa entre ambos enfoques.
- Estudiar y preparar la adopción de DaisyUI como capa de componentes sobre Tailwind.

- Realizar limpieza del código, mejorar su documentación y aplicar pequeños ajustes locales para verificación de versiones.
- Continuar, de forma paralela, con la investigación teórica y la recopilación bibliográfica de conceptos arrastrados del *sprint* 1.

Durante los primeros días me centré en mejorar el prototipo existente y en cerrar cambios funcionales pequeños pero importantes. En primer lugar, sustituí el botón dedicado a dibujar trazas por un *checkbox*, ya que resultaba más coherente con el tipo de acción y evitaba pasos innecesarios en el uso. En paralelo, corregí la funcionalidad asociada al PNG: hasta ese momento, mi aproximación consistía en generar un archivo nuevo con las trazas, pero el comportamiento esperado era que la aplicación dibujase directamente sobre el mismo PNG que se estaba visualizando. Este cambio fue relevante porque simplificó el flujo de representación y alineó la salida con el objetivo de validación visual de las trazas.

Además, en esta primera semana dediqué tiempo a investigar y comparar Bootstrap y TailwindCSS, con el objetivo de entender qué enfoque se ajustaba mejor a una interfaz sencilla pero mantenible. Como resultado, dejé documentada una comparativa que me permitió aclarar las diferencias entre un *framework* basado en componentes predefinidos (Bootstrap) y uno basado en utilidades (Tailwind), teniendo en cuenta el grado de personalización, la curva de aprendizaje y el impacto en el mantenimiento del proyecto. Estos cambios quedaron reflejados junto con una primera limpieza y documentación del código, de forma que el prototipo quedase más legible de cara a iteraciones posteriores.

En la segunda semana el foco pasó a DaisyUI. Dediqué tiempo a estudiar este conjunto de componentes sobre Tailwind, explorando su filosofía y la forma de integrarlo en un proyecto web, ya que la idea era disponer de componentes consistentes sin perder la flexibilidad de Tailwind. En este proceso también realicé algunos ajustes locales para verificación de versiones y reorganicé parte del proyecto eliminando dependencias que no estaban aportando valor en ese momento, con la intención de reducir complejidad antes de iniciar una migración estética más profunda.

Por último, durante todo el *sprint* mantuve un trabajo paralelo de investigación teórica asociado a conceptos que venía arrastrando del *sprint* 1. Aunque no llegué a consolidar estos avances en *commits* específicos, continué revisando bibliografía y tomando notas sobre bloques pendientes, como, por ejemplo, aspectos relacionados con predicción densa, tipos de arquitecturas

y métricas de evaluación, con la intención de retomar su redacción cuando el entorno técnico de la web quedase más estabilizado.

Sprint 4 - Navidades

Antes de iniciar este *sprint*, conviene señalar que del 7 al 19 de diciembre no realicé trabajo enmarcado dentro de un *sprint* como tal, ya que coincidió con el periodo de exámenes y prioricé esa carga académica. En todo caso, si avancé alguna tarea, fue de forma puntual y sin una planificación cerrada.

El *Sprint 4* abarcó del 19 de diciembre al 9 de enero, coincidiendo en gran medida con el periodo de vacaciones de Navidad. Para este *sprint* estimé una dedicación total de 10 horas, aunque finalmente empleé aproximadamente 24 horas, debido a que aproveché el mayor margen de estas semanas para consolidar decisiones técnicas y recuperar trabajo arrastrado.

Los objetivos principales de este *sprint* fueron los siguientes:

- Estudiar y redactar una comparativa entre distintas *engines* posibles para la aplicación y seleccionar una opción final.
- Analizar extensiones de bases de datos para VS Code, escoger la alternativa más adecuada y documentar la decisión.
- Elaborar el diagrama de casos de uso de la aplicación y documentar los casos asociados.
- Recuperar trabajo teórico arrastrado del *sprint 1*, avanzando en la revisión bibliográfica y en la organización de conceptos.
- Crear esquemas personales y diagramas de apoyo de flujo y de secuencia para disponer de una referencia visual clara del funcionamiento interno y del estado actual del sistema.

En primer lugar, dediqué parte del *sprint* a estudiar y redactar una comparativa entre distintos *engines* que podían utilizarse en la aplicación, analizando sus ventajas e inconvenientes en términos de integración, mantenibilidad y adecuación al flujo previsto. Como resultado de este análisis, pude decantarme por una alternativa concreta y dejar justificadas las razones técnicas de la decisión, de forma que quedase trazabilidad en la memoria.

En paralelo, revisé varias extensiones de bases de datos para VS Code, ya que necesitaba una herramienta práctica para inspeccionar y gestionar el

estado de la base de datos durante el desarrollo sin fricción adicional. Tras comparar opciones, seleccioné la que mejor se ajustaba al tipo de base de datos que estaba utilizando y al flujo de trabajo diario, y dejé reflejada la comparativa en la memoria.

Respecto al diagrama de casos de uso, aunque era una tarea planificada para este *sprint*, no llegué a completarlo como entregable final. Sin embargo, avancé una parte importante del trabajo previo: identifiqué y definí los requisitos funcionales del sistema y clarifiqué el alcance de las interacciones principales. Este paso resultó especialmente útil porque me permitió dejar preparado el terreno para, en un *sprint* posterior, transformar esos requisitos en casos de uso formales y documentarlos con un formato consistente.

A pesar de estas tareas planificadas, la parte más relevante del *sprint* fue la consolidación interna del proyecto. Aproveché el periodo de vacaciones para recuperar trabajo del *sprint* 1 que todavía tenía atrasado, principalmente relacionado con la base teórica y la organización de conceptos. Además, elaboré esquemas personales sobre el funcionamiento interno de la aplicación y definí diagramas de flujo y de secuencia iniciales. Este soporte visual me permitió tener una referencia clara del estado del sistema, detectar con mayor facilidad anomalías o incoherencias en el flujo y, en general, orientar mejor las siguientes implementaciones al disponer de un recurso visual estructurado del comportamiento esperado.

Sprint 5 - Consolidación de la memoria

El *Sprint* 5 se desarrolló del 9 al 16 de enero, siendo un *sprint* de una semana. En esta etapa el foco volvió a situarse en la memoria, tanto para corregir redacciones que habían quedado poco pulidas como para recuperar parte de la carga arrastrada desde el *sprint* 1, en ese bloque de conceptos teóricos.

Para este *sprint* estimé un esfuerzo aproximado de 5 *points*. Finalmente, completé un volumen de trabajo equivalente a 18 *points*, ya que, además de los objetivos previstos, aproveché para cerrar tareas heredadas que ya estaban suficientemente encaminadas.

Los objetivos principales de este *sprint* fueron los siguientes:

- Revisar y corregir la definición de *Visión por Computador*.
- Redactar la introducción del proyecto.
- Establecer y redactar los objetivos del trabajo.

- Recuperar trabajo pendiente del *sprint* 1 y consolidar conceptos teóricos asociados a arquitecturas de segmentación semántica.

A lo largo del *sprint* realicé una revisión general de la memoria, corrigiendo diversos fragmentos que no estaban correctamente redactados y ajustando detalles de estilo para que el texto quedase más homogéneo. En particular, revisé la definición de *Visión por Computador*, reorganizando parte del contenido y refinando la terminología para que fuese más precisa y coherente con el resto del documento.

La mayor parte del tiempo la dediqué a recuperar el trabajo arrastrado del *sprint* 1. En este punto conseguí cerrar por completo el bloque de conceptos relacionado con *Arquitecturas de segmentación semántica*, que era uno de los apartados más extensos y que requería tanto redacción como consolidación de bibliografía. Este avance fue clave porque permitió dejar el capítulo de conceptos teóricos mucho más estable de cara a *sprints* posteriores.

Además, redacté la introducción del proyecto, definiendo el contexto general del TFG y el hilo conductor que seguiría el documento. En paralelo, dejé establecidos los objetivos del trabajo, aunque esta parte no quedó cerrada completamente: la estructura y el contenido principal quedaron definidos, pero el refinamiento final del texto se completaría el primer día del *sprint* siguiente.

Por último, y de forma transversal a todas las tareas anteriores, añadí y ajusté varios textos introductorios en distintas secciones para mejorar la continuidad entre apartados, facilitar la lectura y contextualizar mejor los bloques teóricos antes de entrar en definiciones más específicas.

Sprint 6 - Trabajos relacionados y preparación de integración

El *Sprint* 6 abarcó del 14 al 21 de enero, con una duración de una semana. Para este *sprint* estimé una dedicación total de 18,5 horas, y finalmente empleé 20 horas y 45 minutos.

Los objetivos definidos para este *sprint* fueron los siguientes:

- Terminar de redactar los objetivos del trabajo.
- Corregir la introducción de la memoria.
- Resolver un fallo de compilación en el documento de anexos.

- Corregir imágenes de anexos y referencias asociadas.
- Comenzar a buscar y redactar trabajos relacionados para el Capítulo 6.
- Estudiar el código real de detección de trazas y su lógica de procesado y comenzar con su integración en la aplicación.

El primer día lo dediqué a cerrar la redacción de los objetivos del trabajo, que habían quedado planteados en el *sprint* anterior. Con esto conseguí dejarlo listo para futuras revisiones menores.

La mayor parte del *sprint* la invertí en el Capítulo 6, *Trabajos relacionados*. Para ello, realicé una búsqueda activa de herramientas y *papers* científicos relacionados con el enfoque del proyecto, revisando propuestas similares y organizando la información para que fuese comparable. El capítulo quedó redactado y estructurado, aunque algunas partes se mantuvieron pendientes de completar con apoyo visual, como, alguna figura, y pequeñas aclaraciones que terminaría de cerrar en el *sprint* siguiente.

De forma paralela fui realizando arreglos puntuales en la memoria, especialmente relacionados con imágenes y referencias en el documento de anexos. En este contexto, uno de los hitos del *sprint* fue la resolución de un fallo de compilación que apareció en el L^AT_EX de anexos y que me impedía generar correctamente el PDF. Reservé un día completo para identificar el origen del error, aislar el conflicto y aplicar los cambios necesarios hasta recuperar una compilación estable del documento.

Por último, durante este *sprint* se me proporcionó el código real de detección de trazas de hervivoría que debía integrarse en la aplicación, mediante un *notebook* de entrenamiento con diversas imágenes como fuente de estudio. Aunque no llegué a comenzar su integración, sí pude dedicar tiempo a estudiarlo y analizarlo en detalle, revisando su estructura, dependencias y lógica de procesado. Este trabajo previo fue importante para entender el flujo completo y dejar preparada la base necesaria para abordar la implementación en el *sprint* siguiente con una visión más clara de los puntos críticos.

Sprint 7 - Revisión de la memoria y cumplimiento de objetivos pasados

El *Sprint 7* abarcó el periodo comprendido entre el 21 de enero y el 10 de febrero. Se trató de un intervalo especialmente amplio, en el que se concentraron cambios relevantes tanto en la memoria como en la implementación,

en consonancia con el cierre de mi periodo de prácticas y el consecuente incremento del tiempo dedicado al TFG. En conjunto, planifiqué una dedicación total de 39,5 horas para este *sprint*, aunque finalmente empleé 54 horas.

Los objetivos definidos para este *sprint* fueron los siguientes:

1. Revisar y reformular el apartado de objetivos del proyecto, con el propósito de mejorar su claridad y consistencia.
2. Refinar explicaciones del Capítulo 3, *Conceptos teóricos*, corrigiendo definiciones puntuales.
3. Reestructurar el Capítulo 6, *Trabajos relacionados*, incorporando mayor apoyo visual y completando explicaciones incompletas.
4. Redactar los bloques conceptuales pendientes correspondientes a:
 - Métricas de evaluación en segmentación semántica.
 - Tipos de *encoder*.
5. Integrar en la aplicación web la lógica del algoritmo de inferencia proporcionado.
6. Adaptar la batería de tests a los cambios introducidos.
7. Generar un fichero `requirements.txt` con las dependencias de Python del proyecto.
8. Elaborar el diagrama de casos de uso y documentar los casos asociados.

En cuanto a la revisión de los objetivos, la organicé en dos días. El primero lo dediqué a identificar las descripciones que resultaban menos precisas y a analizar memorias de años anteriores para ajustar el estilo al esperado, mientras que el segundo se centró en la reescritura y el refinamiento final del texto.

Paralelamente, corregí definiciones concretas del Capítulo 3, en particular las relativas a *Vision Transformer* y a los mecanismos residuales. Asimismo, incorporé un texto introductorio al Capítulo 6, revisé algunas redacciones y ajusté *captions* de las figuras. Finalmente, añadí una tabla comparativa entre trabajos relacionados, cuya construcción y ajuste visual realicé en dos iteraciones para asegurar su correcta visualización en el documento.

Más adelante, completé los conceptos pendientes, correspondientes a métricas de evaluación y tipos de *encoder*. La elaboración se distribuyó en cinco días: dos destinados a métricas de evaluación, primero para redactar el contenido y después para consolidar bibliografía, fórmulas y recursos visuales, y tres destinados a *encoders*, donde fue necesario realizar una revisión bibliográfica más amplia antes de cerrar la redacción.

El hito central de este *sprint* fue la integración en la aplicación web de la lógica de inferencia del *notebook* proporcionado por los tutores. Tras analizar el flujo completo, abordé una primera aproximación mediante serialización con *pickle*, la cual no conseguí llegar a implementar del todo correctamente. Por ello, opté por una solución más robusta basada en convertir los modelos por *fold* a módulos *TorchScript* autocontenidos, ya normalizados y directamente integrables en la aplicación. Posteriormente, adapté la lógica del sistema para ejecutar esta inferencia de forma funcional, cerrando esta parte el 1 de febrero.

Como consecuencia de los cambios introducidos, actualicé la batería de tests para alinearla con la nueva integración. Adicionalmente, por recomendación de uno de los tutores, generé el fichero `requirements.txt` con las versiones de las dependencias utilizadas hasta el momento, al disponer ya de la información necesaria.

Por último, finalicé otra tarea arrastrada de *sprints* anteriores: la creación del diagrama de casos de uso y la documentación asociada. Para ello, me apoyé en los *mockups* y en el flujo de uso previsto, lo que facilitó mantener una estructura coherente y cerrada.

Cabe destacar que, antes de la reunión que dio inicio al siguiente *sprint*, se realizó una reunión intermedia de seguimiento. Sin embargo, al considerar que todavía quedaban varios frentes abiertos y que el avance no era suficientemente cerrado, se decidió prolongar el *sprint* una semana adicional para consolidar entregables y reducir la deuda técnica acumulada.

Sprint 8 - Últimos pasos antes de la release

Este *sprint* se desarrolló del 10 al 18 de febrero, finalizando todas las tareas un día antes de lo previsto, ya que, inicialmente se contemplaba el 19 como fecha de fin. El objetivo principal era completar las últimas labores previas a la primera *release* del proyecto. No obstante, durante el avance surgieron varias dudas y fallos que condicionaban el cierre, principalmente porque el modelo que se estaba utilizando para calcular los datos de las

trazas no era el adecuado, lo que hizo necesario planificar un *sprint* adicional para consolidar esta parte.

En conjunto, estimé una dedicación total de 27 horas para este *sprint*, y finalmente empleé 28 horas y 35 minutos.

Las tareas abordadas fueron las siguientes:

- Comparativa del modelo basado en *pickle* con el de PyTorch.
- Modificación de la lógica de *upload* y *calculate* de la aplicación.
- Creación de una *cookie* de sesión con caducidad a las 24 h.
- Adaptación de la aplicación a diseño *responsive*.
- Creación de la infraestructura base para integrar Flask-Babel.
- Revisión de varios puntos de la memoria.
- Actualización del diagrama de casos de uso.
- Sustitución del CSS por DaisyUI.

En cuanto a las labores de documentación, revisé varios puntos de la memoria: añadí el nombre del alumno, el de los tutores y el título del TFG, redacté un párrafo introductorio para el Capítulo 3: *Conceptos teóricos*, corregí detalles del Capítulo 6: *Trabajos relacionados* relacionados con imágenes y redacción, y ajusté el apartado C de anexos correspondiente al diseño. En este último caso, reorganicé contenido ya que gran parte de los puntos estaban realmente vinculados al apartado 4 de la memoria: *Técnicas y Herramientas*. Aunque se trataba de muchas tareas, eran intervenciones cortas y muy localizadas.

También, dentro de los anexos, ajusté el diagrama de casos de uso para mejorar su interpretabilidad desde un punto de vista externo. En concreto, reordené la aparición de los actores, modifiqué algún caso de uso, añadí nuevas tablas para los casos incorporados y completé el campo *exception* en todas ellas para mantener la consistencia del formato.

Por otro lado, en la aplicación se llevaron a cabo varias mejoras. En primer lugar, modifiqué la lógica de las funciones de *upload* y *calculate*. Antes, al insertar una imagen, esta se subía directamente al *backend*, lo que podía provocar subidas innecesarias si el usuario seleccionaba un archivo incorrecto. Para evitarlo, implementé un flujo en el que la imagen se carga

en local y solo se envía al servidor cuando el usuario pulsa *calcular trazas*, momento en el que ya ha podido verificarla. Para ello, creé una función nueva que orquestase las dos operaciones ya existentes.

A continuación, establecí un límite de sesión de 24 h mediante *cookies*, de forma que el usuario pudiera mantener su progreso durante un margen razonable. En paralelo, trabajé en el diseño *responsive* para que, en pantallas más pequeñas, como dispositivos móviles o *tablets*, se visualizasen correctamente todos los elementos y la interfaz resultase usable en distintos dispositivos.

Más adelante, preparé la infraestructura de Flask-Babel en dos días: el primero lo dediqué a revisar la documentación y a entender su funcionamiento, y el segundo a implementar los elementos base. En esta fase instalé la biblioteca y la incorporé al `requirements.txt`, creé el archivo `Babel.cfg` para la extracción de textos, añadí un desplegable con cinco idiomas: español, inglés, francés, italiano y alemán, generé recursos visuales en formato `.svg` para las banderas asociadas y dejé definidos algunos campos de Babel, sin llegar todavía a implementar la lógica completa de traducción.

La tarea principal del *sprint* fue migrar toda la interfaz de la aplicación a DaisyUI sobre Tailwind. Este proceso lo realicé de forma progresiva durante todos los días del *sprint*, planteándome pequeños avances diarios hasta completar la migración. Primero investigué los componentes disponibles y los fui aplicando iterativamente: comencé por los botones principales: insertar imagen, calcular trazas y borrar imagen, después ajusté los modales y el sistema de *flash messaging* aprovechando los diseños predefinidos, estableciendo además que los avisos se mostrasen durante cinco segundos antes de desaparecer. Más tarde, reorganicé la zona de visualización de la imagen e incorporé una lógica para permitir el arrastre de archivos desde una carpeta externa, ya que resultaba conveniente para el flujo de uso. Durante este proceso también corregí la cabecera, añadí un *footer* con información del proyecto y del ente académico correspondiente, e incorporé una imagen de fondo suave para aportar una estética más cálida.

Finalmente, el último día realicé la comparativa entre el modelo proporcionado mediante *pickle* y el modelo en PyTorch que yo había generado. Comparé métricas de rendimiento y de salida, incluyendo tiempos de carga desde disco, tiempo medio de inferencia y desviación estándar, *IoU* y *Dice* entre predicciones, número de píxeles clasificados como positivos, longitud del esqueleto en píxeles, cantidad de componentes conexas y grosor medio estimado, entre otros. Tras el análisis, concluí que el modelo en PyTorch perdía demasiada capacidad lógica frente al margen de mejora temporal

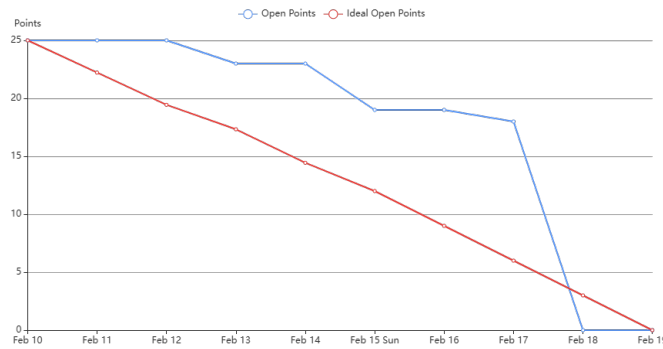


Figura A.1: Burndown Report del Sprint 8.

obtenido, por lo que resultaba conveniente dedicar un *sprint* adicional antes del cierre de la *release* para dejar esta lógica correctamente integrada.

Como se observa en el *burndown* (Figura A.1), la reducción de *open points* fue más lenta que la ideal durante la mayor parte del *sprint*, debido a los ajustes iterativos en la interfaz y la infraestructura, tareas que ocupaban un gran número de puntos, aunque fueron siendo ejecutadas durante toda la semana; no obstante, en los últimos días se cerró un bloque grande de trabajo, quedando el *sprint* prácticamente completado el 18 de febrero, un día antes de lo planificado.

Sprint 9 - Cierre de la release

Este *sprint* abarcó del 19 al 26 de febrero, con una duración de una semana. La planificación inicial contemplaba 22 horas de trabajo, a las que se sumaban 2 *points* de una tarea erróneamente realizada del *sprint* anterior, por lo que la carga prevista equivalía aproximadamente a 24 horas. Finalmente, la dedicación real fue de 25 horas y 25 minutos.

Los objetivos definidos para este *sprint* fueron los siguientes:

- Volver a ajustar el diagrama de casos de uso.
- Finalizar la lógica de Babel y completar la traducción de la aplicación.
- Añadir referencias a imágenes y corregir varios detalles del Capítulo 6, *Trabajos relacionados*.
- Redactar la comparativa entre los modelos basados en *pickle* y PyTorch.

- Corregir distintos aspectos del código y de la interfaz de la aplicación:
 - Eliminar la duplicidad existente en la ruta `calculate`.
 - Extraer el *script* embebido en `index.html` a un fichero `.js` independiente.
 - Crear un hipervínculo al sitio web de la UBU en el *footer*.
 - Eliminar el botón específico de trazas.
 - Sustituir las alertas previas por notificaciones flotantes tipo *toast*.
 - Crear e insertar un logotipo para la web (*favicon*).
 - Corregir el comportamiento visual del campo *choose file*.
- Sustituir la lógica de inferencia basada en PyTorch por una nueva lógica adaptada a los modelos en *pickle*.
- Implementar la descarga de la imagen original, la imagen resultante y el JSON de trazas.
- Crear una tabla descriptiva de *encoders* y corregir varios aspectos del Capítulo 3, *Conceptos teóricos*.
- Completar la redacción de *sprints* anteriores que todavía tenía pendientes.

En primer lugar, volví a ajustar el diagrama de casos de uso, ya que todavía no estaba completamente cerrado a nivel visual. Para ello, reorganicé la disposición de la mayor parte de los casos de uso y afiné su colocación para que el resultado fuese más claro y equilibrado desde el punto de vista gráfico.

A continuación, terminé la lógica de traducción mediante Flask-Babel. Como en el *sprint* anterior me había limitado a dejar preparada la infraestructura, en este ya encapsulé todos los textos necesarios y completé su traducción a los otros cuatro idiomas disponibles: inglés, francés, italiano y alemán, utilizando los correspondientes ficheros `.po`. Esta parte la desarrollé en dos días distintos, dejando así cerrada la base de internacionalización de la aplicación.

Después, ajusté algunos elementos del apartado de *Trabajos relacionados* que todavía no estaban del todo pulidos y redacté la comparativa entre los modelos en *pickle* y en PyTorch a partir de los resultados obtenidos en el *notebook* de pruebas del *sprint* anterior. Con ello, dejé documentada la justificación técnica del cambio de enfoque en la inferencia.

Posteriormente, abordé varios cambios en el código y en la interfaz de la web. En esta fase eliminé la duplicidad de la ruta `calculate`, separé el código JavaScript que se encontraba embebido en `index.html` para pasarlo a un fichero `.js` independiente y dejé la estructura del *frontend* algo más limpia y mantenible. También añadí un hipervínculo al sitio web de la UBU en el *footer*, eliminé el botón específico de visualización del `.json` de trazas al no resultar ya necesario dentro del flujo definitivo, sustituí las alertas previas por notificaciones flotantes tipo *toast*, incorporé un *favicon* propio para dar una identidad visual más cuidada a la aplicación y corregí el comportamiento del campo de selección de archivos, que visualmente no estaba mostrando un resultado adecuado y no se podía traducir correctamente con Flask-Babel.

Más adelante, llevé a cabo la tarea central del *sprint*, que fue sustituir toda la lógica de inferencia que había preparado para PyTorch por una nueva lógica adaptada a los modelos serializados mediante *pickle*. Esta transición me ocupó un par de días, ya que requería reajustar el flujo de carga y ejecución para que el comportamiento en la aplicación quedase alineado con la decisión técnica tomada tras la comparativa previa.

Además, implementé la lógica de descarga tanto de la imagen original como de la imagen resultante y del JSON de trazas, con el objetivo de que el usuario pudiese conservar fácilmente los archivos generados durante el procesamiento. Con ello, la aplicación resultó más completa desde el punto de vista funcional y más cercana al cierre de la primera *release*.

Por último, realicé varias correcciones en el Capítulo 3 del documento de la memoria, destacando especialmente la creación de una tabla para presentar de forma estructurada los *encoders* empleados en el artículo científico en el que baso el proyecto [1]. Paralelamente, aproveché este *sprint* para terminar de redactar los *sprints* anteriores que seguían pendientes desde hacía varias iteraciones, dejando así la planificación temporal mucho más alineada con el estado real del trabajo.

Como se observa en el burndown de este *sprint* (Figura A.2), durante los primeros días el avance fue más lento e incluso hubo un ligero repunte de *open points*, debido a que seguían apareciendo ajustes derivados del cierre técnico de la *release*. No obstante, a partir de la resolución de las tareas principales de integración y refactorización, el volumen pendiente descendió con rapidez, quedando el *sprint* completamente cerrado el 26 de febrero, cerrando así la primera *release* ese mismo día tras la reunión semanal.

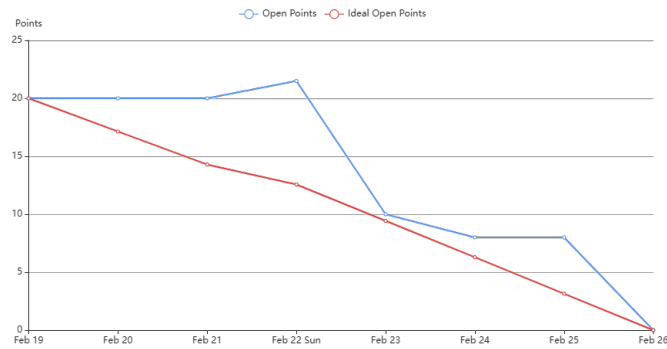


Figura A.2: Burndown Report del Sprint 9.

Sprint 10 - Primeros pasos con Google Earth Engine

El *Sprint 10* se centró en abrir una nueva línea de trabajo orientada a la integración de Google Earth Engine (GEE) como alternativa para la obtención de imágenes de entrada, a la vez que se consolidaban pequeños ajustes en la aplicación web y en la documentación. Este *sprint* abarcó del 26/02/26 hasta el 05/03/26 y estimé una dedicación total de 25 horas, aunque finalmente invertí 21,4 horas, al poder cerrar varias tareas con menor esfuerzo del previsto.

Los objetivos definidos para este *sprint* fueron los siguientes:

- Aplicar cambios puntuales en la aplicación web:
 - Renombrar el *checkbox* para mostrarlo como: Dibujar trazas.
 - Permitir que un clic sobre *upload image* activase también la selección de archivo.
- Generar el listado de dependencias mediante `pip freeze`.
- Eliminar el reescalado de imagen en una prueba concreta para verificar correctamente el dibujado de trazas.
- Corregir algunos puntos de la memoria y anexos:
 - Ajustar el formato de listados asociados a métricas como TP, FP, FN, etc.
 - Explicar la incidencia e interpretación de los gráficos *burndown* en el apartado A de anexos.

- Configurar extensiones y convenciones PEP8 y reforzar la documentación del código.
- Arreglar y consolidar *tests* de flujo.
- Iniciar las primeras implementaciones con Google Earth Engine:
 - Investigar licencias y límites asociados a la nueva implementación.
 - Crear un *notebook* base de GEE (autenticación, consulta inicial y *preview*).
 - Preparar un *notebook* para descarga de imágenes mediante colecciones de GEE.
 - Construir un prototipo HTML mínimo para seleccionar un área mediante dos clics y descargar imágenes del rectángulo definido para su posterior segmentación.

En primer lugar, realicé varios ajustes pequeños pero necesarios en la aplicación web para mejorar la claridad del flujo de uso. En concreto, renombré el *checkbox* asociado a la visualización para que apareciese como Dibujar trazas, alineándolo con la lógica del momento de la interfaz, y adapté el comportamiento del botón de *upload image* para que un clic sobre el propio elemento activase también la selección del archivo, haciendo la interacción más directa.

A continuación, consolidé el entorno de desarrollo y documentación del proyecto. Por un lado, generé el listado de dependencias mediante `pip freeze` para dejar registradas las versiones exactas del entorno. Por otro, configuré extensiones de estilo PEP8 y reforcé la documentación del código, de forma que la base quedase más mantenible y homogénea. En paralelo, realicé una prueba concreta eliminando el reescalado de la imagen, ya que necesitaba verificar el flujo del funcionamiento del dibujado de trazas. Tras esto, logré conseguir una versión correcta del mismo.

También dediqué parte del *sprint* a corregir detalles en la memoria y anexos.

Hacia el final del *sprint* incorporé una tarea no prevista inicialmente: arreglar y consolidar *tests* de flujo. Esta necesidad surgió el martes 03/03/26, a dos días del cierre del *sprint*, y me sirvió para asegurar que los cambios recientes no rompían el comportamiento esperado en el circuito principal de uso.

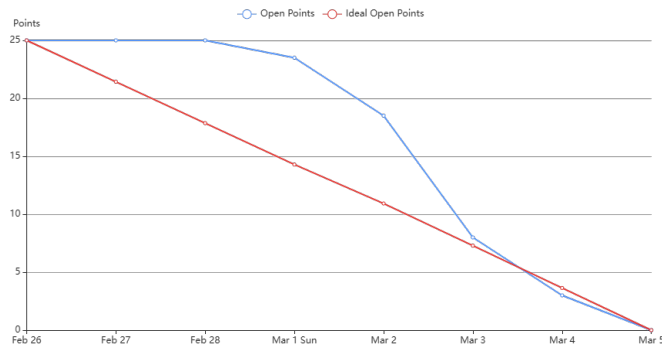


Figura A.3: Burndown Report del Sprint 10.

Por último, el bloque más relevante del *sprint* fue el inicio de las primeras implementaciones con Google Earth Engine. Comencé investigando licencias y límites de uso para entender las restricciones reales del servicio. Aquí encontré el que probablemente sea el mayor problema del TFG y es que existían limitaciones legales y funcionales para poder llevar a cabo el flujo completo de la aplicación.

A partir de ahí, construí un *notebook* base que resolvía autenticación, una primera consulta y un *preview* de resultados y preparé un segundo, tercer y cuarto *notebook* orientados a la descarga de imágenes mediante colecciones de GEE.

Más adelante, desarrollé un prototipo HTML mínimo en el que el usuario podía seleccionar un área geográfica mediante dos clics, definiendo así un rectángulo y, a partir de esa selección, descargar imágenes del recuadro para su posterior segmentación. Este avance dejó preparada la base conceptual y técnica para continuar con una integración más completa en los siguientes *sprints*.

Como se aprecia en el *burndown* del *sprint* (Figura A.3), el volumen de *open points* se mantuvo prácticamente estable durante los primeros días, ya que el trabajo se concentró en investigación y preparación y en tareas de ajuste poco visibles. A partir del 2 de marzo el descenso se aceleró al cerrarse los hitos principales y consolidarse los cambios, quedando el *sprint* completamente finalizado el 5 de marzo.

Sprint 11 - Diseños para la nueva funcionalidad

El *Sprint 11* se desarrolló entre el 5 y el 12 de marzo. Para este *sprint* estimé una dedicación total de 13 horas, y finalmente invertí 12 horas y 35 minutos. En este caso, la planificación ya contemplaba que dispondría de poco tiempo durante la semana, por lo que la mayor parte del trabajo se concentró en los últimos días del *sprint*, avanzando únicamente en tareas clave y de preparación.

Los objetivos definidos para este *sprint* fueron los siguientes:

- Corregir el *label* asociado al estado de la imagen en la aplicación.
- Mejorar algunos *tests* para que provocasen errores de forma controlada y validasen correctamente el comportamiento esperado.
- Crear el *mockup* de las nuevas pantallas necesarias para la siguiente funcionalidad de la aplicación.
- Diseñar el modelo de datos: elaborar el diagrama E-R de la aplicación.

En primer lugar, realicé un ajuste puntual en la interfaz corrigiendo el *label* que indicaba el estado de la imagen, ya que en algunos casos no reflejaba correctamente la situación del flujo. En paralelo, reforcé ciertos *tests* para que, en escenarios concretos, generasen fallos controlados y permitiesen comprobar que el sistema respondía de forma adecuada ante entradas no válidas o estados inconsistentes.

El bloque principal del *sprint* consistió en preparar el diseño de la nueva funcionalidad. Por un lado, elaboré el *mockup* de las pantallas adicionales para fijar el flujo de interacción y clarificar qué elementos debían incorporarse en la aplicación. Por otro, trabajé en el diseño de base de datos: mi intención era construir el diagrama entidad-relación (E-R), pero terminé generando directamente el esquema relacional. Posteriormente detecté que esta aproximación no era la correcta para el entregable esperado, por lo que dejé previsto corregirlo y completar el diagrama en el *sprint* siguiente.

Finalmente, al cierre del *sprint*, subí al repositorio los *notebooks* desarrollados en el *sprint* anterior. No tenía claro si debían incluirse como parte del código versionado o mantenerse únicamente como material de trabajo, y opté por incorporarlos para asegurar trazabilidad, aunque lo hice con una iteración de retraso respecto a cuando se habían elaborado.

Como se aprecia en la Figura A.4, el avance se mantuvo prácticamente plano durante la mayor parte del *sprint*, concentrándose el cierre de tareas

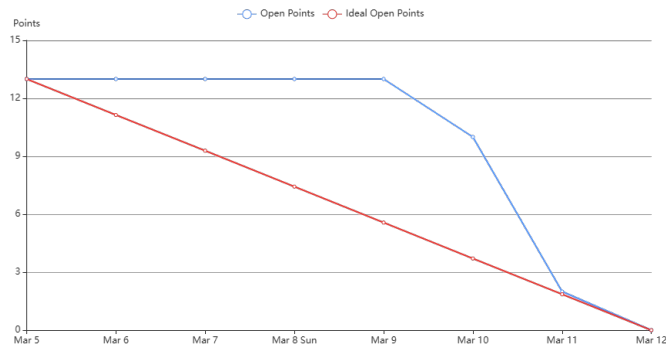


Figura A.4: Burndown Report del Sprint 11.

en los últimos días, en línea con la disponibilidad reducida que se había previsto para esta semana.

Sprint 12 - Implementación de la funcionalidad geoespacial

El *Sprint 12* se desarrolló del 12 al 19 de marzo. Para este *sprint* estimé una dedicación total de 17,5 horas y finalmente invertí aproximadamente 18 horas. El objetivo principal de esta iteración fue empezar a materializar la nueva funcionalidad geoespacial en la aplicación, preparando la pantalla referente al visor web y parte de la navegación necesaria para llegar a él.

Los objetivos definidos para este *sprint* fueron los siguientes:

- Arreglar el diagrama relacional de la base de datos.
- Crear el diagrama entidad-relación (E-R) de la BBDD.
- Investigar el alcance del PNOA y su adecuación como fuente de datos.
- Crear un menú de navegación en la *navbar*.
- Adaptar el prototipo inicial al visor web.
- Arreglar el apéndice B de los anexos.
- (Pendiente) Crear dos pantallas nuevas asociadas a la funcionalidad geoespacial: colección y galería de imágenes.

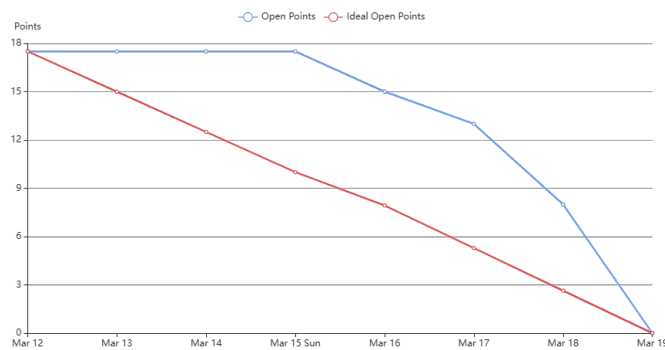


Figura A.5: Burndown Report del Sprint 12.

Durante los primeros días me centré en consolidar la estructura de la base de datos, ya que era imprescindible para que la nueva funcionalidad quedase bien definida. En primer lugar, corregí el esquema relacional que había generado en el *sprint* anterior, y a continuación elaboré el diagrama E-R de la aplicación, de manera que el diseño quedase documentado de forma correcta y consistente antes de seguir ampliando la implementación.

En paralelo, dediqué tiempo a investigar el alcance del PNOA, revisando qué cobertura ofrecía y en qué condiciones podía utilizarse dentro del flujo previsto para el proyecto. Esta parte fue relevante para validar que la fuente de datos era viable y para acotar el tipo de consultas y descargas que podrían integrarse más adelante.

En cuanto a la aplicación, implementé un menú en la *navbar* para preparar la navegación entre pantallas, y adapté el prototipo previo para que encajase con el visor web, dejando un flujo mínimo funcional y alineado con el enfoque geoespacial. Sin embargo, aunque dentro de la planificación se contemplaban también dos pantallas adicionales, que suponían aproximadamente 8 horas de trabajo y ya estaban contabilizadas dentro de las horas estimadas, no llegué a completarlas en este *sprint*. La mayor parte del esfuerzo se concentró en estabilizar la base y en dejar el visor preparado, posponiendo esas pantallas para la siguiente iteración.

Además, el lunes 16 surgió una tarea no prevista inicialmente: corregir el apéndice B de los anexos. La cerré ese mismo día, aprovechando que se trataba de un ajuste acotado y necesario para mantener la coherencia del documento.

Como se aprecia en la Figura A.5, el *burndown* se mantiene prácticamente plano durante los primeros días, reflejando que gran parte del trabajo estuvo orientado a preparación e investigación y a tareas que no cerraban *points* de forma inmediata. A partir de la mitad del *sprint* el descenso se vuelve más pronunciado, coincidiendo con el cierre progresivo de tareas técnicas y con la incorporación y resolución de la incidencia del apéndice B. Finalmente, el *sprint* se completa el 19 de marzo, quedando únicamente como arrastre la creación de las pantallas de colección y galería, previstas pero no finalizadas.

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice *B*

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Este apéndice recoge la Especificación de Requisitos del sistema desarrollado, con el objetivo de dejar formalizado qué funcionalidades debe proporcionar la aplicación y bajo qué condiciones de uso deben ejecutarse. Para ello, se parte de los objetivos del proyecto y del flujo de interacción previsto, estructurando la información en un catálogo de requisitos funcionales y no funcionales, así como en una especificación detallada basada en casos de uso.

La especificación se centra en el comportamiento observable desde la interfaz web y en las restricciones asociadas a los distintos perfiles de usuario. En particular, se identifican los actores del sistema, se enumeran los requisitos que guían el desarrollo y, finalmente, se describen los casos de uso que articulan el *pipeline* de la aplicación, desde la selección de una imagen y el cálculo de trazas hasta la visualización, persistencia y explotación del resultado.

B.2. Objetivos generales

Los objetivos generales del proyecto, desde el punto de vista del producto software a construir, pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Desarrollar una aplicación web que permita cargar imágenes y ejecutar un proceso de detección y segmentación de trazas, ofreciendo una visualización clara del resultado superpuesto sobre la imagen original.

2. Integrar en el *backend* la lógica de inferencia proporcionada por el modelo de segmentación, de modo que el procesamiento quede debidamente configurado para su consumo desde el cliente.
3. Definir un sistema de usuarios y roles que module el acceso a funcionalidades, distinguiendo entre uso básico sin autenticación, uso avanzado con persistencia y operaciones restringidas, y un rol administrador orientado a la configuración interna del sistema.
4. Facilitar la explotación del resultado mediante acciones complementarias, como la descarga de resultados, permitiendo repetir análisis sobre nuevas entradas de manera eficiente.
5. Lograr la implementación de un módulo GIS que habilite el trabajo por zona geográfica, permitiendo seleccionar una zona, generar un *grid* de imágenes asociadas a esa zona y crear una galería con las diferentes zonas e imágenes generadas.

Dado que el núcleo del proyecto es la aplicación web y su *pipeline* de interacción, este apéndice se centra en concretar, con el mayor grado de precisión posible, los requisitos que debe satisfacer el sistema y las limitaciones bajo las que operan sus funcionalidades.

B.3. Catálogo de requisitos

B.4. Especificación de requisitos

En esta sección se presenta la especificación funcional de la aplicación mediante casos de uso, describiendo de forma estructurada las interacciones que el usuario puede realizar a través de la interfaz. Dado que la aplicación se consume desde el cliente web, el diagrama sintetiza las funcionalidades visibles para cada tipo de actor, mientras que el *backend* se considera un soporte imprescindible para ejecutar la inferencia, gestionar el estado de las imágenes y servir los resultados, sin modelarse explícitamente como actor independiente.

Diagrama de Casos de Uso

En la figura [B.1](#) se recoge el diagrama general de casos de uso y, a continuación, se detallan las descripciones individuales de cada caso representado.

Estas tablas se han derivado a partir del flujo de uso previsto y de los *moc-kups* de la interfaz, con el objetivo de concretar precondiciones, secuencias principales, relaciones entre funcionalidades y el nivel de importancia de cada operación dentro del *pipeline* de la aplicación.

B.5. Actores del sistema

En esta sección se describen los distintos actores que interactúan con la aplicación web de detección de trazas. Los actores representan los perfiles de usuario y roles funcionales que acceden al sistema, diferenciándose en función de sus permisos y capacidades dentro de la aplicación. Esta distinción permite modelar de forma clara las responsabilidades y el alcance de cada tipo de usuario.

Usuario Anónimo

El **Usuario Anónimo** representa a cualquier persona que accede a la aplicación sin haber iniciado sesión ni disponer de una cuenta registrada. Este actor tiene acceso a las funcionalidades básicas del sistema, orientadas a la demostración y uso general de la herramienta de detección.

Concretamente, el Usuario Anónimo puede:

- Cargar una imagen para su análisis.
- Ejecutar el proceso de detección y segmentación de trazas.
- Visualizar el resultado obtenido.
- Borrar la imagen cargada y reiniciar el flujo de procesamiento.
- Registrarse en el sistema.

Este perfil permite el uso inmediato de la aplicación sin barreras de acceso, manteniendo restringidas aquellas funcionalidades que requieren persistencia de datos o integración con servicios externos.

Usuario Registrado

El **Usuario Registrado** es un agente que dispone de una cuenta en el sistema y ha iniciado sesión correctamente. Este actor hereda todas

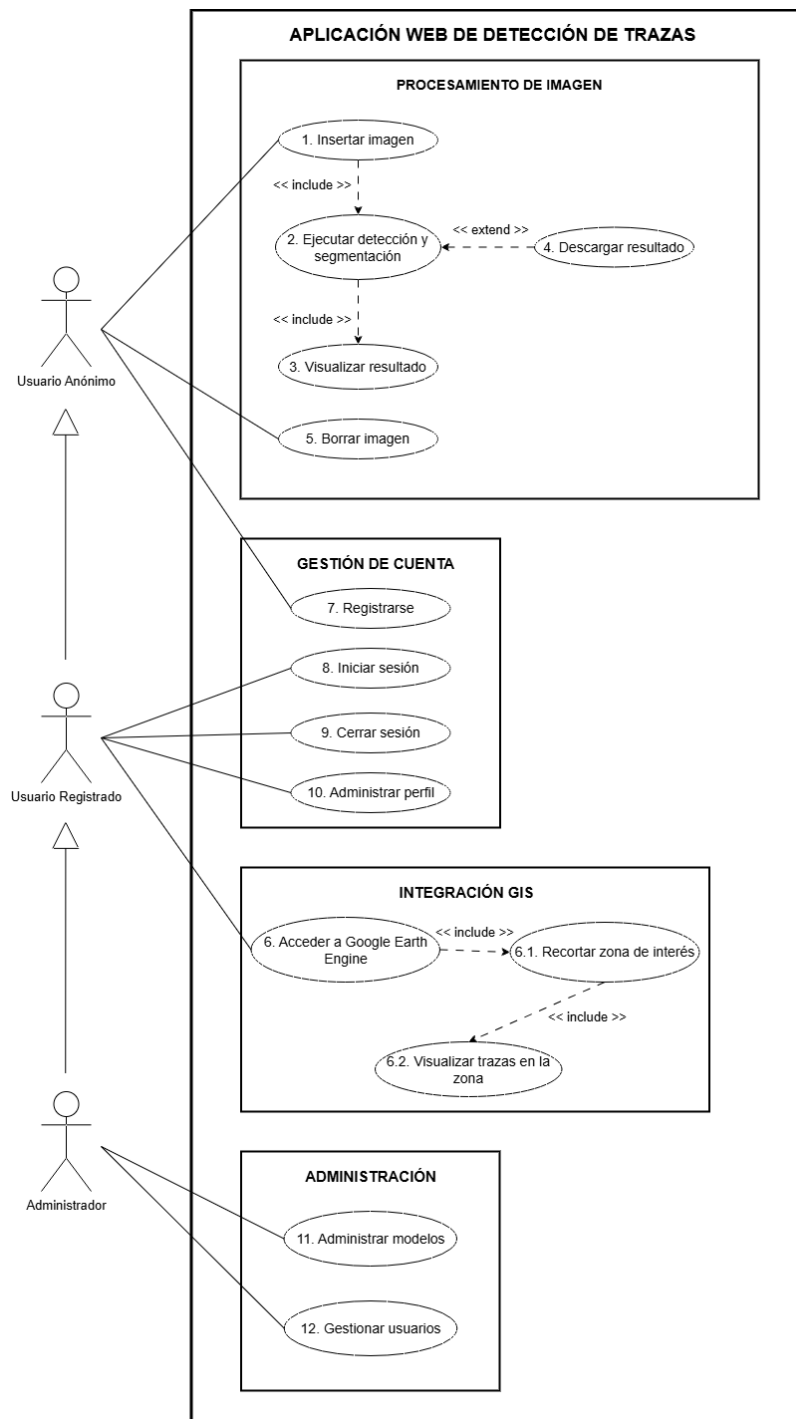


Figura B.1: Diagrama general de casos de uso de la aplicación

las capacidades del Usuario Anónimo y, adicionalmente, puede acceder a funcionalidades avanzadas que requieren autenticación.

Además de las acciones disponibles para el Usuario Anónimo, el Usuario Registrado puede:

- Iniciar y cerrar sesión en el sistema.
- Administrar su perfil de usuario.
- Descargar los resultados obtenidos tras el proceso de detección y segmentación.
- Acceder al módulo de integración GIS mediante Google Earth Engine.
- Definir una zona de interés y visualizar trazas dentro de dicha zona.

Este actor representa el perfil principal de uso de la aplicación, proporcionando acceso a funcionalidades de mayor valor añadido y a la integración con servicios externos.

Administrador

El **Administrador** es un usuario registrado con privilegios adicionales orientados a la gestión y mantenimiento del sistema. Este actor hereda todas las capacidades del Usuario Registrado y dispone de permisos específicos para la configuración interna de la aplicación.

Las funciones exclusivas del Administrador incluyen:

- Administrar los modelos de detección utilizados por el sistema.
- Seleccionar el modelo activo que se empleará en el proceso de detección y segmentación.

La existencia de este rol permite separar claramente las tareas de uso del sistema de aquellas relacionadas con su configuración y control, facilitando la mantenibilidad y escalabilidad de la aplicación.

Explicación de los casos de uso

En las Tablas B.1–B.14 se presenta la descripción detallada de los casos de uso identificados, incluyendo para cada uno los actores implicados, la precondition necesaria, el flujo principal de ejecución, las excepciones más relevantes, las relaciones de inclusión o extensión con otros casos y su nivel de importancia. Esta especificación permite trazar de forma directa las funcionalidades del sistema y clarificar el comportamiento esperado en situaciones normales y de error.

CU-01 Insertar imagen (previsualizar)	
Actores	Usuario anónimo, Usuario registrado, Administrador
Descripción	Permite al usuario seleccionar una imagen desde su dispositivo y previsualizarla en el cliente. La imagen no se envía al backend en este paso.
Precondición	El usuario ha accedido a la interfaz de procesamiento.
Flujo principal	1) El usuario pulsa <i>Insertar imagen</i> o la arrastra y selecciona un fichero válido. 2) El sistema carga la imagen en el cliente y la muestra en pantalla como previsualización. 3) El sistema actualiza el estado indicando que puede ejecutarse el cálculo de trazas.
Postcondición	Imagen seleccionada y visible en la interfaz.
Excepciones	E1) El usuario cancela la selección del fichero → no se modifica el estado de la interfaz. E2) El fichero no es un formato permitido → no se carga la previsualización y se informa al usuario. E3) Error al leer el fichero → se notifica el error y no se actualiza la imagen mostrada.
Relaciones	Incluye a CU-02 Ejecutar detección y segmentación.
Importancia	Alta

CU-02 Ejecutar detección y segmentación

Actores	Usuario anónimo, Usuario registrado, Administrador
Descripción	Ejecuta el cálculo de trazas mediante el modelo de detección y segmentación. Si la imagen ha sido seleccionada por el cliente, se envía al backend durante esta operación.
Precondición	Existe una imagen seleccionada en el cliente (CU-01) o una imagen previamente almacenada en el servidor en sesión.
Flujo principal	1) El usuario pulsa <i>Calcular trazas</i>. 2) El sistema envía al backend la imagen seleccionada si procede; en caso contrario, reutiliza la imagen existente en servidor. 3) El backend valida el formato, almacena la imagen y ejecuta la inferencia. 4) El sistema genera y persiste el JSON de trazas asociado a la imagen. 5) El sistema deja disponible la visualización del resultado (CU-03).
Postcondición	Trazas calculadas y disponibles para su visualización.
Excepciones	E1) No existe imagen seleccionada en el cliente ni imagen almacenada en el servidor → se informa al usuario y no se ejecuta el cálculo. E2) Formato no permitido → se rechaza la operación y se informa al usuario. E3) Error durante la inferencia o la segmentación → se muestra un mensaje de error y no se generan trazas. E4) La carga excede el tamaño máximo permitido → se aborta la petición y se notifica el error.
Relaciones	Incluye CU-03 Visualizar resultado.
Importancia	Alta

CU-03 Visualizar resultado

Actores	Usuario anónimo, Usuario registrado, Administrador
Descripción	Permite visualizar el resultado de la detección y segmentación superpuesto sobre la imagen original.
Precondición	El proceso de detección se ha ejecutado correctamente (CU-02).
Flujo principal	1) El sistema solicita el JSON de trazas al backend. 2) El sistema renderiza la imagen y superpone las trazas sobre un canvas. 3) El usuario visualiza el resultado por pantalla.
Postcondición	Resultado visualizado en pantalla.
Excepciones	E1) No existen trazas calculadas → se informa al usuario y no se dibujan trazas. E2) El archivo de trazas no se encuentra o está corrupto → se muestra error y se solicita recalcular. E3) Error de red o de timeout en la obtención del JSON → se notifica y se permite reintentar.
Relaciones	Incluido por CU-02 Ejecutar detección y segmentación.
Importancia	Alta

CU-04 Descargar resultado

Actores	Usuario registrado, Administrador
Descripción	Permite descargar el resultado de la detección y segmentación para su uso externo.
Precondición	El resultado ha sido generado y visualizado (CU-03).
Flujo principal	1) El usuario solicita la descarga del resultado. 2) El sistema genera el archivo correspondiente. 3) El archivo es descargado por el usuario.
Postcondición	Resultado almacenado localmente por el usuario.
Excepciones	E1) No existe resultado disponible → se informa y se cancela la descarga. E2) Usuario no autorizado o no autenticado → se deniega el acceso. E3) Error generando el recurso descargable → se notifica y se permite reintentar.
Relaciones	Extiende CU-02 Ejecutar detección y segmentación.
Importancia	Media-Alta

CU-05 Borrar imagen

Actores	Usuario anónimo, Usuario registrado, Administrador
Descripción	Permite eliminar la imagen cargada y reiniciar el flujo de procesamiento.
Precondición	Existe una imagen una imagen en previsualización local o un resultado generado.
Flujo principal	1) El usuario solicita borrar la imagen. 2) Si solo existe previsualización local, el sistema limpia la imagen y el canvas en el cliente. 3) Si existe imagen en servidor, el sistema solicita al backend la eliminación de la imagen y sus trazas asociadas. 4) El sistema vuelve al estado inicial.
Postcondición	Sistema preparado para una nueva ejecución.
Excepciones	E1) No existe ninguna imagen para borrar → se informa al usuario. E2) Error eliminando recursos en servidor → se notifica y se mantiene el estado consistente. E3) Error de comunicación con el backend → se informa y se permite reintentar.
Importancia	Media

CU-06 Acceder a Google Earth Engine

Actores	Usuario registrado, Administrador
Descripción	Permite acceder al módulo de integración con Google Earth Engine para trabajar sobre una zona geográfica.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión.
Flujo principal	1) El usuario accede al módulo GIS. 2) El sistema establece conexión con Google Earth Engine. 3) Se habilitan las funcionalidades de recorte y visualización.
Postcondición	Sesión GIS activa.
Excepciones	E1) Error de autenticación o de autorización con el servicio → se deniega el acceso y se informa al usuario. E2) Servicio no disponible o error de red → se notifica indisponibilidad temporal. E3) Configuración incompleta → se informa y se bloquea el acceso al módulo.
Relaciones	Incluye CU-06.1 Recortar zona de interés y CU-06.2 Visualizar trazas en la zona.
Importancia	Media-Alta

CU-06.1 Recortar zona de interés

Actores	Usuario registrado, Administrador
Descripción	Permite definir una zona geográfica de interés mediante un recorte sobre el visor.
Precondición	Acceso al módulo GEE (CU-06).
Flujo principal	1) El usuario define el área de recorte. 2) El sistema valida la geometría. 3) La zona queda establecida como área activa.
Excepciones	E1) Geometría inválida → se rechaza el recorte y se solicita corrección. E2) Zona fuera de límites permitidos → se informa y se requiere ajuste. E3) Error comunicándose con el servicio → se notifica y se permite reintentar.
Postcondición	Zona de interés definida.
Importancia	Media

CU-06.2 Visualizar trazas en la zona

Actores	Usuario registrado, Administrador
Descripción	Permite visualizar las trazas detectadas dentro de la zona de interés seleccionada.
Precondición	Zona de interés definida (CU-06.1).
Flujo principal	1) El sistema consulta las trazas dentro de la zona. 2) El sistema renderiza las trazas sobre el visor. 3) El usuario inspecciona el resultado.
Postcondición	Trazas visualizadas en la zona seleccionada.
Excepciones	E1) No existen trazas en la zona → se informa al usuario y se muestra la zona sin trazas. E2) Error de consulta o de renderizado → se notifica y se permite reintentar. E3) Zona no definida → se solicita definir recorte (CU-06.1).
Importancia	Media-Alta

CU-07 Registrarse

Actores	Usuario anónimo
Descripción	Permite crear una cuenta de usuario para acceder a funcionalidades restringidas del sistema.
Precondición	El usuario no tiene sesión iniciada.
Flujo principal	1) El usuario accede al formulario de registro. 2) El usuario introduce los datos requeridos. 3) El sistema valida y crea la cuenta.
Postcondición	Cuenta registrada y disponible para iniciar sesión.
Excepciones	E1) Datos inválidos o incompletos → se informa y no se crea la cuenta. E2) Usuario o correo ya existentes → se rechaza el registro. E3) Error interno de persistencia → se notifica y se permite reintentar.
Importancia	Media

CU-08 Iniciar sesión

Actores	Usuario registrado, Administrador
Descripción	Permite autenticar al usuario y habilitar las funcionalidades según su rol.
Precondición	El usuario dispone de credenciales válidas.
Flujo principal	1) El usuario introduce credenciales. 2) El sistema valida las credenciales. 3) El sistema inicia sesión y aplica permisos.
Postcondición	Sesión iniciada con permisos asociados al rol.
Excepciones	E1) Credenciales incorrectas → se informa y no se inicia sesión. E2) Cuenta deshabilitada o no verificada → se deniega el acceso. E3) Error interno de autenticación → se notifica y se permite reintentar.
Importancia	Media

CU-09 Cerrar sesión

Actores	Usuario registrado, Administrador
Descripción	Finaliza la sesión activa del usuario.
Precondición	Sesión iniciada previamente.
Flujo principal	1) El usuario solicita cerrar sesión. 2) El sistema invalida la sesión y revoca permisos. 3) El sistema redirige al estado de usuario anónimo.
Postcondición	Sesión finalizada.
Excepciones	E1) Sesión ya expirada → el sistema fuerza estado anónimo sin error. E2) Error interno al cerrar sesión → se notifica y se fuerza cierre.
Importancia	Baja-Media

CU-10 Administrar perfil

Actores	Usuario registrado, Administrador
Descripción	Permite consultar y actualizar la información básica del perfil del usuario.
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1) El usuario accede a su perfil. 2) El sistema muestra la información disponible. 3) El usuario modifica los campos permitidos. 4) El sistema valida y guarda los cambios.
Postcondición	Perfil actualizado, si procede.
Excepciones	E1) Datos inválidos → se rechazan cambios y se informa. E2) Error de persistencia → se notifica y se mantiene el perfil anterior. E3) Sesión no válida → se solicita iniciar sesión.
Importancia	Baja-Media

CU-11 Administrar modelos

Actores	Administrador
Descripción	Permite gestionar la configuración del modelo de detección y segmentación utilizada por el sistema.
Precondición	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1) El administrador accede al módulo de administración. 2) El sistema muestra las opciones disponibles de configuración de modelos. 3) El administrador selecciona el modelo activo. 4) El sistema guarda la configuración.
Postcondición	Configuración de modelo actualizada.
Excepciones	E1) Selección inválida → se rechaza el cambio y se informa. E2) Modelo o pesos no disponibles → se notifica y se mantiene la configuración previa. E3) Error guardando la configuración → se informa y no se aplican cambios.
Importancia	Media-Alta

CU-12 Gestionar usuarios	
Actores	Administrador
Descripción	Permite al administrador realizar tareas de administración sobre las cuentas de usuario del sistema, incluyendo consulta del listado, modificación de atributos básicos y gestión del estado de las cuentas.
Precondición	El actor ha iniciado sesión y dispone de permisos de administrador.
Flujo principal	1) El administrador accede a la sección de gestión de usuarios. 2) El sistema muestra el listado de usuarios registrados y su información básica. 3) El administrador selecciona un usuario sobre el que operar. 4) El administrador ejecuta una operación de gestión. 5) El sistema valida los cambios y los persiste. 6) El sistema confirma la operación y actualiza el listado.
Postcondición	Información y/o estado del usuario actualizado según la operación realizada.
Excepciones	E1) Usuario objetivo inexistente o no accesible → se informa al administrador y se cancela la operación. E2) Operación no permitida → se rechaza el cambio y se notifica. E3) Datos inválidos en la modificación → se rechazan cambios y se solicita corrección. E4) Error interno de persistencia o comunicación con la base de datos → se notifica el error y no se aplican cambios.
Importancia	Media-Alta

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

C.2. Diseño de datos

El diseño de datos define la estructura de persistencia que soporta el funcionamiento de la aplicación, garantizando que la información se almacene de forma coherente, trazable y escalable. En este apartado se presenta el esquema lógico de la base de datos, con el objetivo de justificar las entidades principales del dominio, sus relaciones y las restricciones de integridad que permiten mantener consistencia entre usuarios, parcelas, imágenes procesadas y resultados generados por el sistema.

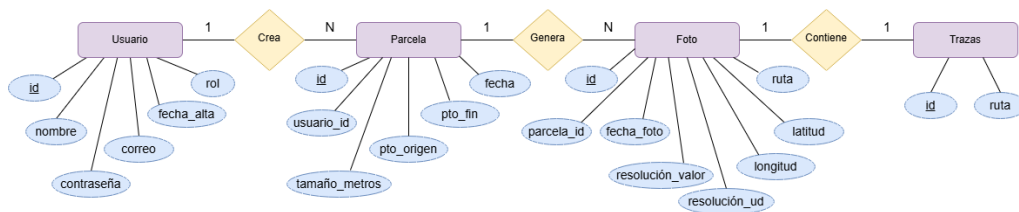


Figura C.1: Diagrama E-R de la base de datos.

Modelo Entidad–Relación

El diagrama general E/R se muestra en la Figura C.1. Para el manejo de la información necesaria en el flujo de la aplicación se han definido las siguientes entidades, junto con sus relaciones y cardinalidades:

- **Usuario:** representa a la persona registrada en la aplicación y constituye el origen del control de acceso. Incluye un identificador que actúa como clave primaria, así como atributos de autenticación y perfil, como el nombre de usuario, el correo electrónico, la contraseña, el rol y la fecha de alta. Un usuario puede crear múltiples parcelas, lo que queda reflejado mediante una relación uno a muchos.
- **Parcela:** representa una unidad de trabajo asociada a un usuario, entendida como el área seleccionada por el mismo sobre el que se pretende organizar la información de análisis. Dispone de un identificador como clave primaria y mantiene una clave foránea que referencia al usuario propietario. Además, almacena atributos espaciales y descriptivos, como el tamaño en metros, el punto de origen, el punto final y una fecha asociada a la parcela. Cada una de ellas puede generar un *grid* con múltiples fotos, estableciendo de nuevo una relación uno a muchos.
- **Foto:** modela cada imagen procesada dentro de una parcela y concentra los metadatos necesarios para su trazabilidad. Incluye un identificador como clave primaria, una clave foránea hacia la parcela y atributos como fecha de captura, resolución expresada en valor y unidad, coordenadas geográficas y rutas de almacenamiento, diferenciando la ruta de la imagen original y la ruta del resultado de trazas. Una foto puede contener exactamente un conjunto de trazas asociado, formalizado mediante una relación uno a uno.
- **Trazas:** representa el resultado generado por el sistema a partir de una foto concreta. Contiene un identificador como clave primaria y una ruta asociada al recurso resultante. Cada uno de estos ficheros .json están asociados a una imagen, por ello, obtenemos la relación uno a uno.

En la Figura C.2 se recoge la traducción del modelo conceptual al esquema relacional, estructurado en las tablas *Usuario*, *Parcela* y *Foto*. La tabla *Usuario* concentra los atributos de identificación y control de acceso, mientras que *Parcela* actúa como entidad dependiente mediante la clave

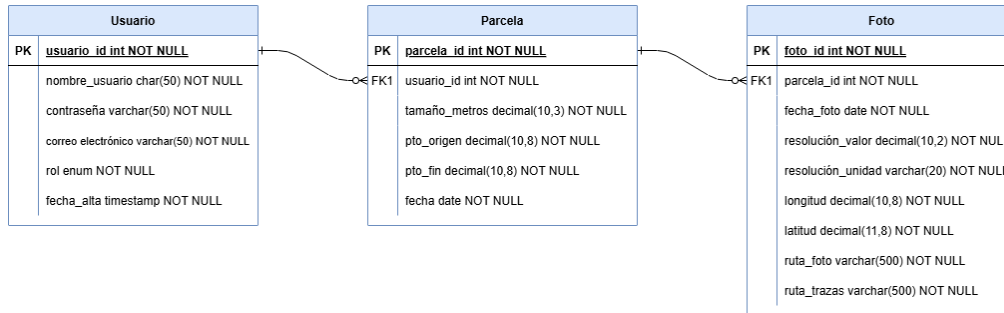


Figura C.2: Diagrama relacional de la BBDD.

foránea `usuario_id`, estableciendo una relación uno a muchos que permite organizar el histórico de trabajo por zonas o unidades de análisis. A su vez, la tabla *Foto* se vincula a *Parcela* a través de `parcela_id`, almacenando tanto metadatos relevantes para caracterizar la imagen, como la fecha de captura y la resolución expresada en valor y unidad, como información de georreferenciación mediante latitud y longitud.

En este esquema relacional, el resultado del procesamiento no se modela como una entidad independiente, sino que se incorpora directamente en *Foto* mediante el atributo `ruta_trazas`. De este modo, cada registro de imagen incluye la ruta al recurso original, `ruta_foto`, y la ruta al artefacto generado tras la inferencia, `ruta_trazas`, estableciendo una correspondencia directa entre entrada y salida. Esta decisión simplifica el modelo de datos en la fase actual del proyecto, al asumir un único resultado asociado por imagen procesada, y reduce la necesidad de *joins* para recuperar el resultado, manteniendo al mismo tiempo la trazabilidad necesaria para visualización, descarga y auditoría del flujo de procesamiento.

En caso de evolución futura hacia múltiples ejecuciones o salidas por imagen, este diseño podría extenderse sin ambigüedad mediante la reintroducción de una entidad específica para resultados o ejecuciones.

C.3. Diseño arquitectónico

La Figura C.5 representa la arquitectura general de la aplicación y las interacciones entre sus distintos componentes, diferenciando claramente el lado cliente y el lado servidor.

El usuario interactúa con la aplicación a través del navegador web, que actúa como intermediario entre la interfaz gráfica y el backend. En el cliente se distinguen dos responsabilidades bien separadas. Por un lado, el HTML renderizado mediante Jinja se encarga de mostrar la estructura de la interfaz, incluyendo botones, imágenes y modales informativos. Por otro lado, la lógica implementada en JavaScript, apoyada en un elemento *canvas*, gestiona la descarga de los resultados en formato JSON y su representación gráfica, sin delegar operaciones de modificación visual al servidor.

El servidor, implementado con Flask, centraliza la lógica de negocio y expone los distintos endpoints a través de un *Blueprint* dedicado a la gestión de trazas. Para mantener el estado de la aplicación entre peticiones HTTP, se utiliza una *session cookie* que almacena información relativa a la imagen activa y a la disponibilidad de resultados calculados. Asimismo, el sistema emplea almacenamiento en disco, dentro del directorio *instance*, tanto para persistir las imágenes subidas por el usuario como para guardar los resultados intermedios en formato JSON.

Este diseño garantiza una separación clara de responsabilidades, evitando que el cliente modifique directamente recursos en el servidor y relegando el procesamiento visual al navegador, lo que mejora la escalabilidad y simplifica la arquitectura.

Flujo temporal de interacción entre componentes

La Figura C.6 describe de forma cronológica el flujo de interacción entre el usuario, el navegador, el servidor Flask y el sistema de almacenamiento, permitiendo comprender el comportamiento dinámico de la aplicación.

El proceso se inicia cuando el usuario selecciona una imagen desde la interfaz. El navegador envía dicha imagen al servidor mediante una petición *POST upload*, tras lo cual Flask la persiste en disco y actualiza el estado de la sesión. A continuación, el servidor responde con una redirección que provoca la recarga de la página principal, mostrando la imagen cargada.

Posteriormente, cuando el usuario solicita el cálculo de trazas, el servidor ejecuta la lógica correspondiente, genera los resultados en formato JSON y los almacena en el sistema de ficheros, actualizando de nuevo la sesión para reflejar el nuevo estado. La respuesta se materializa en una recarga de la interfaz que incluye un modal de confirmación.

Una vez cerrado el modal, el navegador solicita explícitamente los resultados mediante una petición *GET traces*. El servidor lee el fichero JSON

previamente generado y lo devuelve al cliente, donde el código JavaScript se encarga de dibujar las trazas sobre el *canvas* y reflejar visualmente el estado de la aplicación.

Finalmente, si el usuario decide eliminar la imagen, se envía una petición del tipo *post* a la ruta *delete* del sistema. El servidor elimina tanto la imagen como los resultados asociados, limpia la información de la sesión y devuelve la aplicación a su estado inicial mediante una nueva recarga de la página.

C.4. Diseño procedimental

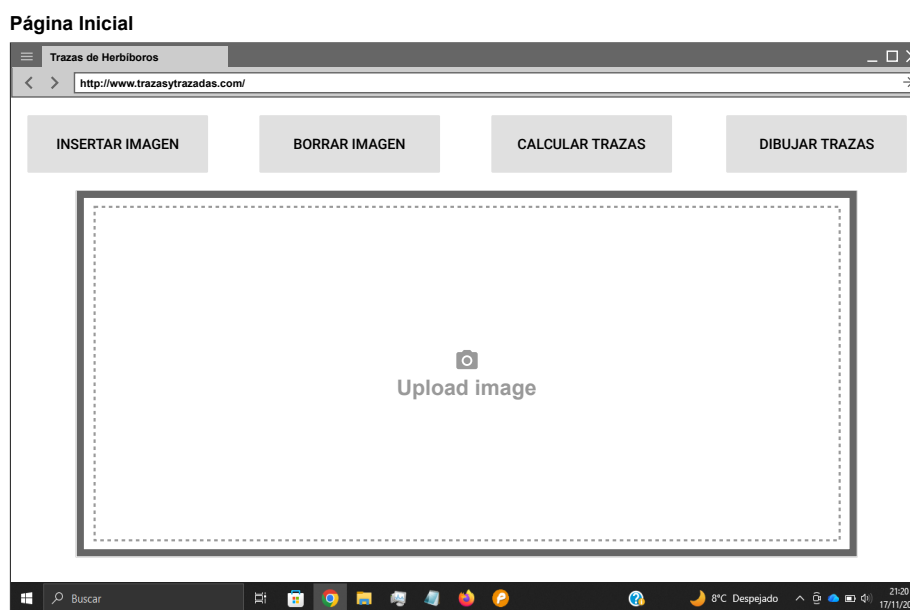


Figura C.3: Mockup de la web.

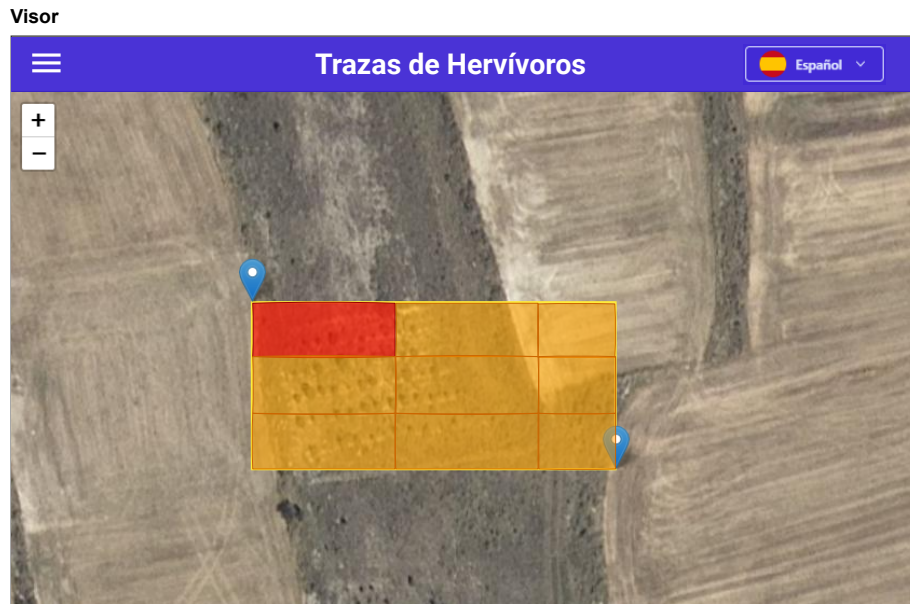


Figura C.4: Mockup de la web (parte 2).

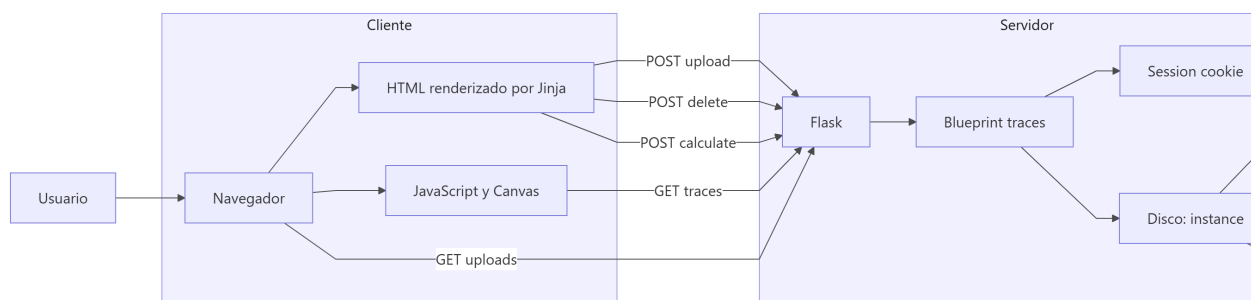
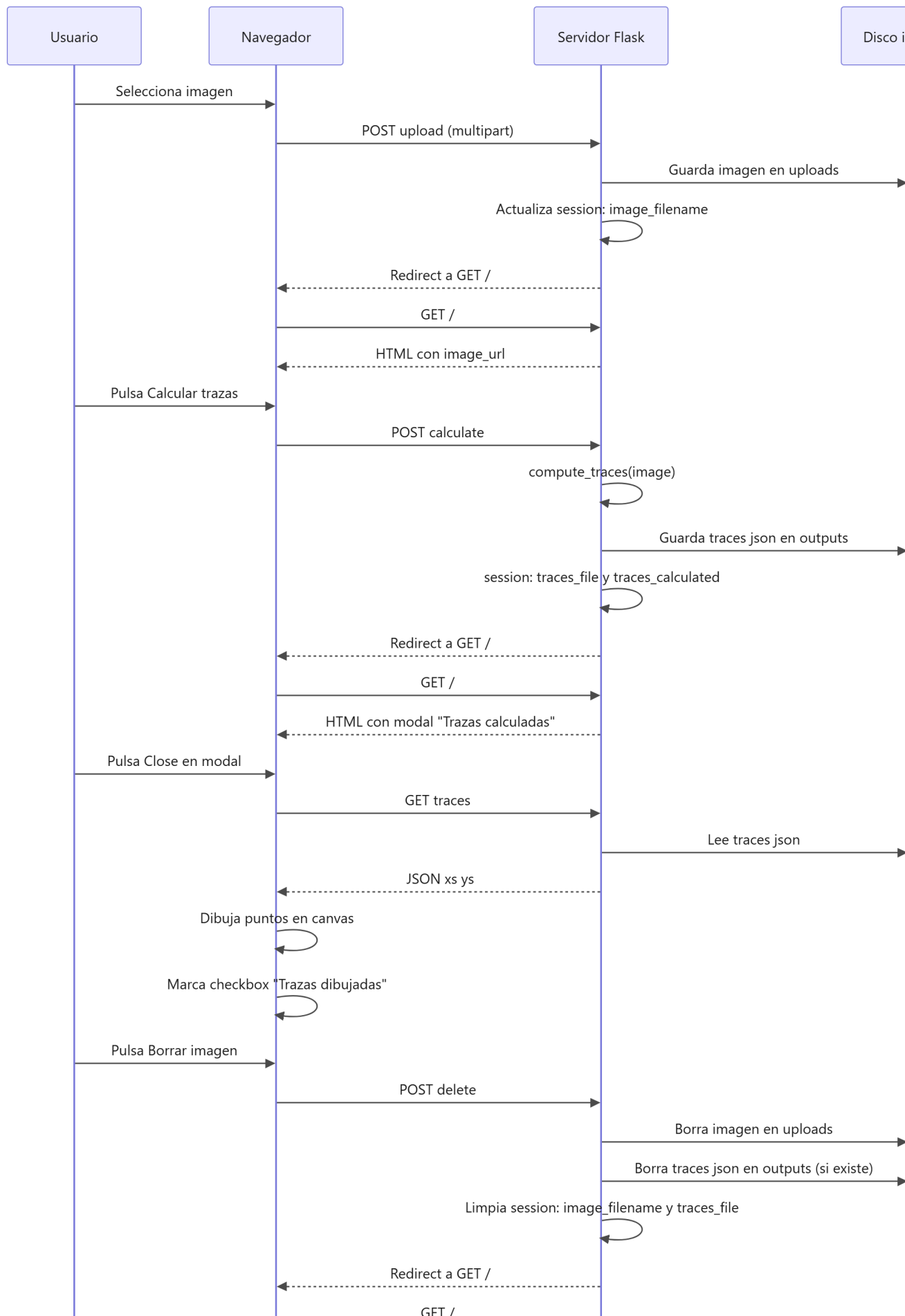


Figura C.5:



Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía

- [1] José Francisco Díez-Pastor, Francisco Javier González-Moya, Pedro Latorre-Carmona, Francisco Javier Pérez-Barbería, Ludmila Kuncheva, Antonio Canepa-Oneto, Álar Arnaiz-González, and César García-Osorio. Remote sensing colour image semantic segmentation of large herbivorous mammal trails. *International Journal of Remote Sensing*, 0(0):1–24, 2026.
- [2] Pallets Projects. Flask documentation — user’s guide, 2025. Accedido: 16-11-2025.